

# ONP: Система ВОР

## Руководство пользователя

Версия 1.0.2.0

Copyright © 2026 OldNestling.

Содержимое этого документа и программы «ONP: Система ВОР» распространяются на условиях лицензии GNU General Public License Version 3

Эта программа имеет открытый исходный код и открыта для внесения правок на [https://github.com/OldNestling/ONP-Bill\\_of\\_Quantities.git](https://github.com/OldNestling/ONP-Bill_of_Quantities.git).

Данная программа разработана для автоматизации и упрощения формирования ведомостей объемов работ в соответствии с XML-схемой Минстроя ([QuantityTakeoff-3\\_01.xsd](#)) с акцентом на применение в дорожно-строительной области.

Связаться с автором возможно через электронную почту [oldnestling@yandex.ru](mailto:oldnestling@yandex.ru)

Элементы функционала и интерфейса могут отличаться от приведённых в данном руководстве.

## Содержание

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. Локальные термины .....                           | 2  |
| 2. Начало работы .....                               | 3  |
| 3. Вкладка «Настройки» .....                         | 6  |
| 4. Вкладка «Грунты» .....                            | 7  |
| 5. Вкладка «Источники и транспортировка» .....       | 9  |
| 6. Вкладка «Пользовательские библиотеки» .....       | 10 |
| 7. Вкладка «Механизация» .....                       | 11 |
| 8. Вкладка «Содержание ПД» .....                     | 12 |
| 9. Вкладка «Ведомости» .....                         | 14 |
| 9.1. Палитра инструментов .....                      | 14 |
| 9.1.1. Копировать, вырезать и вставить позицию ..... | 15 |
| 9.1.2. Добавить раздел, работу, ресурс .....         | 15 |
| 9.1.3. Добавить земляную работу .....                | 16 |
| 9.1.4. Добавить из пользовательской библиотеки ..... | 17 |
| 9.1.5. Статусы .....                                 | 18 |
| 9.2. Панель редактора .....                          | 19 |
| 9.3. Боковая панель .....                            | 20 |
| 9.3.1. Редактор ссылок .....                         | 20 |
| 9.3.2. Калькулятор .....                             | 21 |
| 9.4. Основное представление ВОР .....                | 21 |
| 9.4.1. Контекстное меню .....                        | 22 |
| 9.5. Архивное представление ВОР .....                | 23 |

## 1. Локальные термины

1. **ВОР** — ведомость объемов работ;
2. **База данных (БД)** — совокупность информации в проекте, используемая системой для получения требуемых данных в виде коротких ссылок на них;
3. **Псевдоним** — краткое имя элемента БД, необходимое для автоматического формирования ссылки на его атрибут (характеристика, текст работы, примечания и т.д.);
4. **Ссылка** — текстовое указание на элемент БД или позицию *ВОР* для получения соответствующих данных. Ссылки на элементы БД обозначаются декоратором @, например, @ВД0.K1.ВСП.Работа → «Устройство верхнего слоя покрытия, асфальтоукладчиком 3-го типоразмера толщиной 5 см, с предварительным розливом битума марки БНД 100/130.». Ссылки на позицию *ВОР* представляют собой указание на адрес целевой позиции в иерархической структуре ведомости, например, P2.П1 — ссылка на вычисленный объем (столбец «объем работ/количество») первой позиции во втором разделе, P1.П2.3\_Прим — ссылка на примечание третьей позиции ценообразующего ресурса второй позиции первого раздела. По умолчанию ссылки являются относительными и смещаются при копировании → вставки. Чтобы зафиксировать ссылку перед элементом адреса ставится символ \$, например, \$P2.\$П1. Важным условием вычисления всех типов ссылок является символ = в начале строки. Он проставляется автоматически при наличии элементов ссылок.
5. **Контекстное меню** — меню, вызываемое при нажатии правой кнопки мыши (ПКМ)

## 2. Начало работы

При запуске программы весь функционал (кроме возможности получить справку) будет заблокирован, пока не будет произведён выбор рабочей директории. Кнопка «**Задать каталог проекта**» открывает диалог выбора папки, в которой будет проходить рабочий сеанс. Каталог проекта представляет собой текущую ревизию *BOP*. Она содержит в себе следующие обязательные для работы программы папки:

- «Data» — хранилище настроек и данных проекта;
- «BOP» — хранилище основных рабочих файлов *BOP*.

В случае отсутствия данных папок с файлами автоматически будут созданы новые. В стандартном сценарии пользователь не взаимодействует с указанной структурой напрямую, однако «продвинутый» пользователь может дополнительно внести изменения с помощью любого текстового редактора, например, для расширения словаря единиц измерения. На данный момент это единственный способ изменения этих данных, обусловленный стремлением обезопасить текущие вычисления в файлах *BOP*. Также внутри папки после экспорта рабочих ведомостей будет создана папка «XML» с файлами *.gge/.xml*, сформированными по схеме, утверждённой Минстроем, и папка «PDF», с соответствующим типом файлов.

Ревизия может содержать прочие файлы и папки, необходимые при работе над проектом.

Основным типом файлов, с которым работает данная система, является JSON.

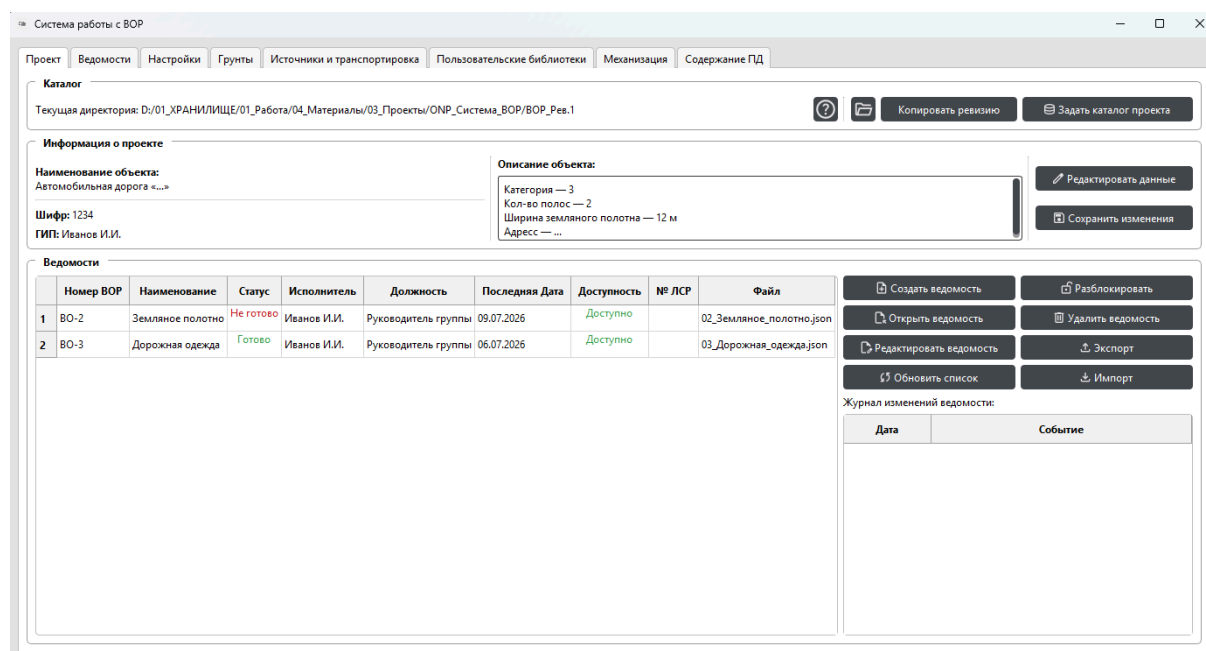


Рис. 1. Главная вкладка

На главной вкладке «Проект» представлена основная информация о проекте, перечень файлов *BOP* и функционал по работе с ними.

Часть интерфейса, отвечающая за управление каталогом проекта, представлена на Рис. 2

**Каталог**

Текущая директория: D:\01\_ХРАНИЛИЩЕ\01\_Работа\04\_Материалы\03\_Проекты\ONP\_Система\_BOP\BOP\_Рев.1

**Информация о проекте**

**Наименование объекта:**  
Ремонт объекта «Автомобильная дорога ...»

**Шифр:** 1234

**ГИП:** Иванов. И.И.

**Описание объекта:**

Категория автомобильной дороги — 3  
Протяженность, км — 3.534 (строительная длина 3.399)  
Ширина земляного полотна, м — 9-12  
Количество полос, шт. — 2

Редактировать данные

Сохранить изменения

Рис. 2. Группы «Каталог проекта» и «Информация о проекте»

Группа «**Каталог**» содержит следующий функционал:

1. Кнопка «**Задать каталог**» назначает рабочие директорию проекта;
2. Кнопка «**Копировать ревизию**» создаёт копию текущей рабочей папки с указанным именем, расположенную по тому же пути;
3. **Текущая директория** отображает актуальную папку, с которой работает программа;
4. Кнопка «**Справка**» выводит основную информацию о программе, авторе и справочных материалах;
5. Кнопка «**Открыть**» открывает в проводнике по умолчанию текущее расположение каталога.

Группа «**Информация о проекте**» содержит следующие данные:

1. Наименование объекта
2. Шифр объекта
3. Ответственный ГИП
4. Дополнительное описание объекта (справочная информация для внутреннего пользования)

Указанная информация редактируется в отдельном диалоговом окне открываемым с помощью кнопки «**Редактировать данные**» (6). Обратите внимание, что выпадающий список с ГИПами является изменяемым.

Чтобы окончательно применить изменения, необходимо воспользоваться кнопкой «**Сохранить изменений**» (7).

Группа «**Ведомости**» отвечает за управление самими файлами *BOP*. Основные области группы представлены на Рис. 3

Ведомости

|   | Номер ВОР | Наименование     | Статус    | Исполнитель | Должность           | Последняя Дата | Доступность | № ЛСР | Файл                     |
|---|-----------|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-------|--------------------------|
| 1 | ВО-2      | Земляное полотно | Готово    | Иванов И.И. | Начальник группы    | 09.07.2026     | Доступно    |       | 02_Земляное_полотно.json |
| 2 | ВО-3      | Дорожная одежда  | Не готово | Иванов И.И. | Руководитель группы | 06.07.2026     | Доступно    |       | 03_Дорожная_одежда.json  |
|   |           |                  |           |             |                     |                |             |       |                          |

Создать ведомость

Разблокировать

Открыть ведомость

Удалить ведомость

Редактировать ведомость

Экспорт

Обновить список

Импорт

Журнал изменений ведомости:

|   | Дата       | Событие                 |
|---|------------|-------------------------|
| 1 | 15.07.2026 | Изменена конструкция ДО |

Рис. 3. Группа ведомости

В области 1 выводится список имеющихся файлов *ВОР* и дополнительная информация о них. Каждый отдельный параметр ведомости, кроме статуса и доступности, можно отредактировать как из вкладки «Проект», так и напрямую при работе с ним. Важным условием для редактирования данных является доступность файла.

При его открытии создаётся временная копия данного файла с особым расширением *.lock* — оно служит для информирования системы о том, что файл редактируется другим пользователем. После завершения работы над файлом блокировка снимается, а временный файл удаляется.

В случае аварийного завершения работы программы система предпримет попытку преобразовать файл блокировки в исходный файл с данными в сочетании с именем пользователя, столкнувшегося с проблемой, и временной меткой.

Стоит учитывать, что в процессе работы над файлом при внештатной ситуации пользователь может собственноручно изъять файл блокировки для восстановления данных.

В области 2 находятся основные действия для работы с ведомостями:

- **Создать ведомость** — открывает диалоговое окно создания нового файла;
- **Открыть ведомость** — открывает файл(ы) во вкладке «Ведомости». Если файл является заблокированным, то информирует пользователя о том, что файл открыт в режиме чтения. Может открывать за раз все выделенные файлы;
- **Редактировать ведомость** — если файл доступен, то блокирует его для других пользователей и открывает диалоговое окно редактирования метаданных;
- **Обновить список** — актуализирует список файлов *ВОР*;
- **Разблокировать** — в случаях, если при работе с файлом произошло непредвиденное завершение работы и при этом остался файл блокировки, то для её снятия используется данная функция. Её следует применять только если вы уверены, что в данный момент с ведомостью никто не работает, иначе это может привести к конфликту сохранения данных;
- **Удалить ведомость** — удаляет файл ведомости после подтверждения действия;
- **Экспорт** — производит конвертацию указанных файлов в формат XML или PDF. Если в файлах имеются проблемы, то будет выдано предупреждение. После завершения экспорта указанные файлы будут располагаться в папке «XML» (или «PDF») в текущей директории;
- **Импорт** — позволяет создать ведомость из файлов XML-схемы *ВОР* или Excel-файлов, в том числе с поддержкой макросов. Важное требование для *xlsx* и *xlsm* форматов: структура данных должна соответствовать требованиям для загрузки на КПСР (или ГРАНД-Смета)

Данные команды также доступны в виде контекстного меню по нажатию ПКМ.

В области 3 находятся справочные заметки о ходе изменений текущего выделенного файла *ВОР*. Применяется как справочная информация для внутреннего пользования.

### 3. Вкладка «Настройки»

В данной вкладке находятся основные настройки работы системы, такие как настройки режимов, единиц измерения, списки ГИПов и исполнителей.

Система работы с ВОР

Проект | Ведомости | **Настройки** | Грунты | Источники и транспортировка | Пользовательские библиотеки | Механизация | Содержание ПД

**Настройки режимов работы проекта**

Использовать нумерацию позиций с подпунктами: ☒

Делить покрытие маршрута транспортировки на типы: ☒

Сопоставлять грунты с ГЭСН: ☐

**Настройки единиц измерения**

|    | Ключ                 | Отображение | Точность округления |
|----|----------------------|-------------|---------------------|
| 1  | -                    | -           | -                   |
| 2  | meter                | м           | 2                   |
| 3  | p_m                  | п.м         | 2                   |
| 4  | km                   | км          | 3                   |
| 5  | square_meter         | м²          | 0                   |
| 6  | cubic_meter          | м³          | 1                   |
| 7  | cubic_meter_profile  | м³ (проф)   | 1                   |
| 8  | cubic_meter_constr   | м³ (констр) | 2                   |
| 9  | cubic_meter_material | м³ (матер)  | 0                   |
| 10 | cubic_meter_soil     | м³ (грунт)  | 0                   |
| 11 | hectare              | га          | 3                   |
| 12 | count                | шт.         | 0                   |
| 13 | kg                   | кг          | 2                   |
| 14 | ton                  | т           | 3                   |
| 15 | liter                | л           | 2                   |
| 16 | milliliter           | мл          | 0                   |
| 17 | package              | уп.         | 0                   |
| 18 | machine_hours        | маш.-ч      | 2                   |

**Список ГИПов**

| ГИП           |
|---------------|
| 1 Иванов И.И. |

Добавить Удалить

**Список должностей**

| Должность             |
|-----------------------|
| 1 Директор            |
| 2 ГИП                 |
| 3 Начальник группы №1 |
| 4 Начальник группы №2 |
| 5 Начальник группы №3 |
| 6 Ведущий инженер     |
| 7 Инженер 1 категории |
| 8 Инженер 2 категории |
| 9 Инженер 3 категории |

Добавить Удалить

**Список исполнителей**

| Исполнитель   |
|---------------|
| 1 Иванов И.И. |

Добавить Удалить

Сохранить настройки

Рис. 4. Вкладка настройки

#### Настройки режимов работы проекта

Данные настройки отвечают за алгоритмы обработки данных:

- **Использовать нумерацию позиций с подпунктами** — переключатель режима сквозной нумерации позиций ВОР на использование подпунктов в ценообразующих позициях (ресурсах)

#### Предупреждение

Правильным подходом будет активация данного режима для обеспечения соответствия XML-схеме Минстроя. Однако, ввиду того что в XML-схеме локальных смет ссылка на номер позиции ВОР может быть исключительно целочисленной, сослаться на позицию ресурса в этом случае будет невозможно. Для обхода этой проблемы приходится применять сквозную нумерацию, что при чтении схемы ВОР на КПСР приводит нумерацию к виду 1, 1.2, 1.3, 4,

- **Делить покрытие маршрута транспортировки на типы** — переключатель настройки вывода текста транспортировки. При активации данные о транспортировке подробно описывают протяжённость каждой составляющей маршрута
- **Сопоставлять грунты с ГЭСН** — активация режима выбора плотности грунта, принимаемой для учёта в сметных расчётах согласно п.1.1.9 ОУ ФЕР №1. Сопоставляется плотность грунта по данным ИГИ с данными по ГЭСН 1 и при отклонении менее 5% принимает плотность по ГЭСН 1.

## Настройки единиц измерения

Система настройки базы данных единиц измерения (ед. изм.) для проекта. Назначение ед. изм. для позиций *BOP* происходит на основании данной библиотеки. В атрибуты позиции записывается ключ ед. изм., что позволяет отдельно настраивать отображение единицы и правила округления вычисляемого объема/количества для всего проекта. На данный момент для защиты существующих данных *BOP* изменение ключей и создание новых не предусмотрено в приложении. Данные изменения можно выполнить в JSON-файле «Project.json» в папке «Data».

## Настройки организации

Данные группы позволяют заранее настроить списки с участниками проекта и должностями. В дальнейшем эти списки данных будут предложены при заполнении соответствующих полей в проекте.

## 4. Вкладка «Грунты»

Вкладка предназначена для работы с инженерно-геологическими элементами (ИГЭ) проекта и их сопоставлением с нормативными базами ГЭСН-1, ГЭСН-4, ГЭСН-5.

Основные рабочие области представлены на Рис. 5

Рис. 5. Вкладка «Грунты»

Ниже приводится описание рабочих областей.

### 1. Панель переключения представлений

Предоставляет доступ к:

- **ИГЭ** — грунты текущего проекта. Имеет функционал создания, редактирования и получения данных;
- **ГЭСН 1** — классификация грунтов по трудоёмкости разработки. Имеется возможность изменения данных при необходимости;
- **ГЭСН 4** — распределение грунтов по буримости;
- **ГЭСН 5** — группы грунтов для бурения и расход бетона. Имеется возможность изменения данных при необходимости.



## 2. Режим сопоставления грунтов

Переключатель настроек работы проекта, аналогичный тумблеру «Режим сопоставления грунтов» во вкладке «Настройки».

## 3. Работа с ИГЭ

Эта область является основной для работы с грунтами проекта. Она содержит следующие элементы:

### • Таблица ИГЭ:

- № ИГЭ (на основании данной колонки создаётся псевдоним для ссылки на элемент в базе данных проекта);
- Описание грунта;
- Плотность по ИГИ (т/м<sup>3</sup>);
- Принятая плотность (т/м<sup>3</sup>) (зависит от режима сопоставления);
- № по ГЭСН-1, ГЭСН-4, ГЭСН-5;
- Примечание №1 и №2 (для примечаний позиций разработки и бурения. Создаются автоматически с возможностью частичной корректировки при необходимости)

### • Кнопки управления:

- **Редактировать библиотеку** — блокирует файл данных для других пользователей, если он не занят и выполняет разблокировку кнопок изменения данных (статус режима работы с файлом указывается выше);
- **Создать** — добавить новый ИГЭ;
- **Копировать** — дублировать выбранный ИГЭ с внесением требуемых изменений;
- **Редактировать** — изменить параметры выбранного грунта;
- **Сохранить** — сохранить библиотеку грунтов проекта;
- **Перезагрузить** — обновить данные из файла без сохранения изменений;
- **Удалить** — удалить выбранный ИГЭ.

### • Контекстное меню:

Для ячеек в строке ИГЭ доступны следующие команды контекстного меню:

- **Копировать** — скопировать содержимое ячейки.
- **Копировать ссылку** — для колонок:
  - Принятая плотность → ссылка формата @ВГ.ХХ.У
  - Примечание 1/2 → @ВГ.ХХ.Прим1 / @ВГ.ХХ.Прим2
  - ГЭСН-1 → подменю с копированием ссылки на конкретный вид работ (13 вариантов, например, @ВГ.ХХ.ГЭСН1.1 — экскаваторы).
  - ГЭСН-4 → ссылка на группу грунта @ВГ.ХХ.ГЭСН4.Группа
  - ГЭСН-5 → подменю:
    - Группа для вращательного бурения (...ГЭСН5.Группа1)
    - Группа для ударно-канатного бурения (...ГЭСН5.Группа2)
    - Расход бетона при диаметре до 630, 720, 830, 1020 мм (...ГЭСН5.Расход\_630 и т.д.)
- Для ячейки № ИГЭ — меню взаимодействия с заметкой (добавить/изменить/удалить). Наличие заметка отображается как небольшой треугольник в углу ячейки.

Ссылки используются для динамической привязки информации из базы данных внутри позиций ВОР. При наведении на соответствующую ячейку всплывает подсказка с псевдонимом элемента.



#### 4. Данные ГЭСН для текущего ИГЭ

При выборе строки в таблице ИГЭ внизу отображаются соответствующие нормативные характеристики из баз ГЭСН-1, ГЭСН-4, ГЭСН-5. Данные можно только просматривать — редактирование производится в отдельных представлениях ГЭСН.

#### Краткий алгоритм работы

1. Перейдите в режим редактирования;
2. Создайте ИГЭ (кнопка «Создать»). Заполните номер, описание, плотность;
3. Сопоставьте грунт с подходящими позициями из ГЭСН-1, ГЭСН-4, ГЭСН-5 через выпадающие списки в диалоге;
4. Включите режим сопоставления при необходимости (по требованию экспертизы);
5. Используйте контекстное меню в таблице ИГЭ для копирования ссылок на плотность, примечания или группы ГЭСН — эти ссылки можно вставлять в ячейки *ВОР*;
6. Редактируйте параметры базы ГЭСН через отдельные вкладки, если потребуется.

#### 5. Вкладка «Источники и транспортировка»

Данная вкладка отвечает за список элементов БД с информацией о транспортировке ресурсов, такой как расстояние, типы покрытий в маршруте, примечания для позиций перевозки. Принципы работы со вкладкой наследуются от вкладки «Грунты».

На основании введенных данных конструируется вывод данных в колонке «Работа с учётом расстояния». В зависимости от настроек режима работы маршрут будет указан по частям или суммарно. Начальную часть текста можно изменить на пользовательскую, вплоть до фрагмента «на расстояние».

В этой и последующей библиотеках ключами к данным служат псевдонимы, определяемые пользователями. Каждый псевдоним должен быть уникальным, иначе библиотека данных проекта будет сформирована не корректно.

| Система работы с ВОР                                                                                                               |                                   |                 |                             |                         |                        |       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Проект   Видимость   Настройки   Грунты   Источники и транспортировка   Пользовательские библиотеки   Механизация   Содержание ГЭД |                                   |                 |                             |                         |                        |       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                      |
| Режим сложного покрытия активирован <span>ON</span>                                                                                |                                   |                 |                             |                         |                        |       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                      |
| №                                                                                                                                  | Наименование                      | Псевдоним       | Расстояние по типу покрытия |                         |                        |       | Работа                                                                                                                                                                                        | Работ с учётом расстояния                                                                                                                                                                     | Примечание                           |
|                                                                                                                                    |                                   |                 | Ускорен.тип покрытия        | Переменный тип покрытия | Грунтовый тип покрытия | Общее |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                      |
| 1                                                                                                                                  | Пункт приема металлолома.         | Металл          | 22                          | 2                       | 4                      | 28    | Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 28 км, в том числе до 25 км по дорогам с усовершенствованным покрытием до 4 км по дорогам с грунтовыми покрытиями. | Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 28 км, в том числе до 25 км по дорогам с усовершенствованным покрытием до 4 км по дорогам с грунтовыми покрытиями. | Вывоз на металлолом                  |
| 2                                                                                                                                  | Вывоз отходов на ТБО.             | ТБО             | 29                          | 0                       | 0                      | 29    | Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 29 км по дорогам с усовершенствованным покрытием.                                                                  | Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 29 км по дорогам с усовершенствованным покрытием.                                                                  | Вывоз на ТБО                         |
| 3                                                                                                                                  | Площадка для складирования грунта | Площ.СкладГрунт | 0                           | 0                       | 3                      | 3     | Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км по дорогам с грунтовыми покрытиями.                                                                           | Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км по дорогам с грунтовыми покрытиями.                                                                           | На площадку для складирования грунта |

Статус: Чтение

Библиотека

Создать

Редактировать элемент

Создать

Перегрузить

Удалить

Рис. 6. Вкладка «Источники и транспортировка»

## 6. Вкладка «Пользовательские библиотеки»

Данная вкладка позволяет пользователям создавать собственные библиотеки данных для последующего автоматизированного формирования позиций ВОР.

например, пользователь может создать список элементов с информацией о часто используемых материалах в проекте или библиотеку с дорожными конструкциями.

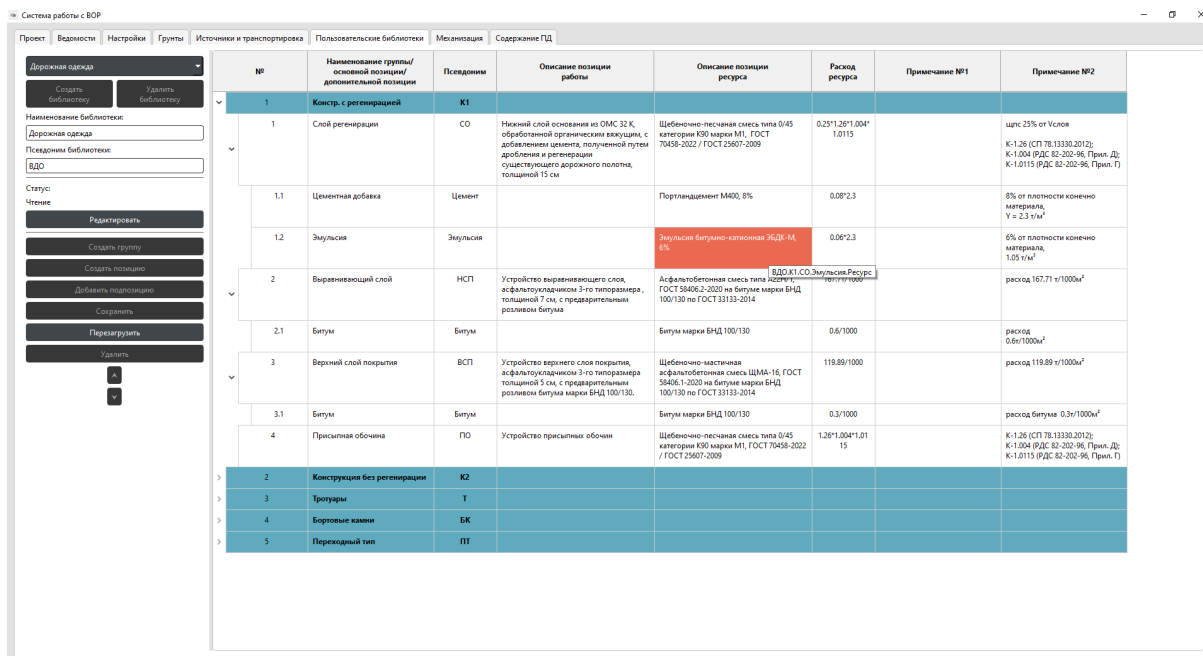


Рис. 7. Вкладка «Пользовательские библиотеки»

Выбор библиотек осуществляется через выпадающий список селектора в левой панели. При создании библиотек следует стремиться к лаконичным и понятным названиям для удобства в дальнейшем взаимодействии. Назначенный псевдоним должен быть уникальным для всего проекта, в противном случае система не сможет корректно составить библиотеку запросов к данным. Псевдонимы **ВГ**, **ВИ** и **ВСМ** зарезервированы для системы.

Данная вкладка позволяет формировать следующую структуру данных:

### • Группы элементов:

Коллекция элементов, объединённых логической связью между собой

### • Основной элемент:

Экземпляр данных, описывающий одну основную позицию ВОР (работу), и одну ценообразующую позицию (ресурс). Также хранит в себе формулу для расчёта потребности в ресурсе и текст примечания в полях. Первое поле в дальнейшем будет привязано к основной позиции работы, а второе — позиции ресурса. Может дополнительно содержать в себе дочерние элементы как дополнительные ресурсы.

### • Дополнительный элемент:

Элемент, дополняющие основную позицию работы. В отличие от основной позиции, не имеет поле «Описание позиции работы» и дочерних элементов

Содержит данные для описания работы, ресурса (материала), примечаний, формул расчёта потребности.

Принципы работы со вкладкой наследуются от предыдущих, за исключением того, что редактирование ячейки таблицы осуществляется напрямую с помощью клавиши F2 или двойного щелчка мыши.

Данная вкладка, помимо стандартного функционала библиотеки данных, дополнительно связана с функцией **«Добавить из пользовательской библиотеки»**, доступной при редактировании таблицы *ВОР*.

Эта функция формирует новые позиции на основе элементов данной библиотеки. Текст из колонки «Описание позиции работы» помещается в наименование основной позиции работы, «Примечание 1» — в дополнительную информацию. Текст из колонки «Описание позиции ресурса» помещается в наименование позиции ценообразующего ресурса, относящегося к основной работе. «Примечание 2» — в дополнительную информацию ресурса. Текст из колонки «Коэффициент (фактор расхода)» добавляется как часть формулы ресурса, связанной с основной позицией.

## **7. Вкладка «Механизация»**

Вкладка отвечает за список элементов БД с информацией о применяемых в проекте средствах механизации. Эти данные используются для решения двух задач:

1. позволяет шаблонизировать работы основных позиций работ с использованием средств механизации механизацией, с возможностью их оперативного изменения;
2. участвует в функции **«Добавить земляную работу»** в связке с прочими параметрами.

Принципы работы со вкладкой аналогичен предыдущим.

## 8. Вкладка «Содержание ПД»

Вкладка предназначена для управления составом проектной документации (томов и документов). Позволяет создавать структуру томов, добавлять документы, присваивать им страницы, шифры и привязывать файлы.

Данные используются для автоматизированного формирования ссылок (столбец «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации»). Ввиду того, что на момент формирования ВОР структура раздела ПД зачастую не завершена и конечное количество страниц не известно, используются теги для документов. Для каждого документа создаётся уникальный тег, не зависящий от порядкового расположения в томе, с помощью которого в дальнейшем система получает актуальную информацию о документе.

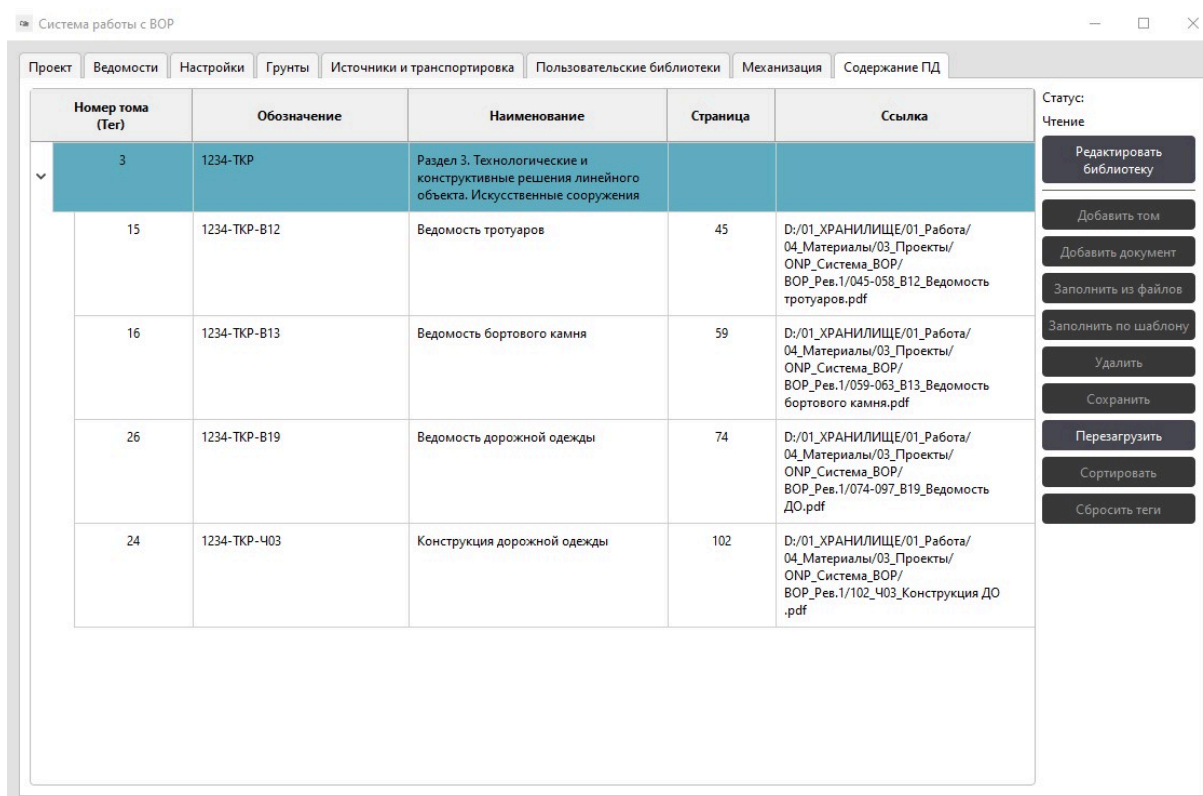


Рис. 8. Вкладка «Состав ПД»

Таблица 1 — Столбцы дерева элементов ПД

| Столбец          | Назначение                                                                     | Редактирование             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Номер тома (Ter) | Уникальный номер тома (для томов) / служебный тег документа (не редактируется) | Только для номеров томов   |
| Обозначение      | Шифр тома или документа                                                        | Да                         |
| Наименование     | Полное наименование тома или документа                                         | Да                         |
| Страница         | Номер страницы документа в томе                                                | Да (только для документов) |
| Ссылка           | Путь к файлу (опционально)                                                     | Да                         |

### Кнопки управления

- **Добавить том** — создаёт новый том с автоматическим номером, шифром и наименованием (по умолчанию — разделы ПД по 87 постановлению для линейный объектов).
- **Добавить документ** — вставляет новый документ в выбранный том. Если выбран существующий документ, новый появится после него.
- **Заполнить из файлов** — автоматически создаёт документы на основе выбранных файлов. Имя файла должно соответствовать формату: **Страница\_Тип\_Наименование** Пример: **123\_ПЗ\_Пояснительная записка.pdf**  
Страница — число (может быть с дефисом, например, 123-125).  
Тип — один из кодов: **С, СП, ПЗ, В, Ч, СО, ТРИ, ВИ**.  
Наименование — произвольный текст.  
Для каждого файла создаётся документ с указанной страницей, шифром (том + тип) и наименованием. Ссылка на файл сохраняется в столбце «Ссылка».
- **Заполнить по шаблону** — создаёт группу документов по типу и количеству. Открывает диалог, где нужно указать для каждой строки: тип документа (**С, СП, ПЗ, ...**) и количество. Документы вставляются последовательно с порядковыми номерами.
- **Удалить** — удаляет выделенные тома и/или документы. Перед удалением томов запрашивает подтверждение, так как это может нарушить ссылки в *ВОР*.
- **Сохранить** — сохраняет текущую структуру документации в файл проекта.
- **Перезагрузить** — загружает последнюю сохранённую версию (отменяет несохранённые изменения).
- **Сортировать** — упорядочивает тома по номерам, а внутри каждого тома документы — по страницам.
- **Сбросить теги** — для выбранного тома переназначает внутренние теги документов по порядку (1, 2, 3...). **Используйте с осторожностью**, так как может привести к невалидным данным в *ВОР*.

### Контекстное меню (правый клик)

Доступно только для столбца «Ссылка» у документов и томов (если ячейка редактируема):

- **Выбрать файл...** — позволяет прикрепить к тому или документу любой файл из файловой системы.
- **Открыть файл** — появляется, если ссылка уже задана и ведёт на существующий файл. Открывает файл в соответствующей программе по умолчанию.

## 9. Вкладка «Ведомости»

Основная вкладка для работы с файлами *BOP*. Может содержать несколько открытых файлов

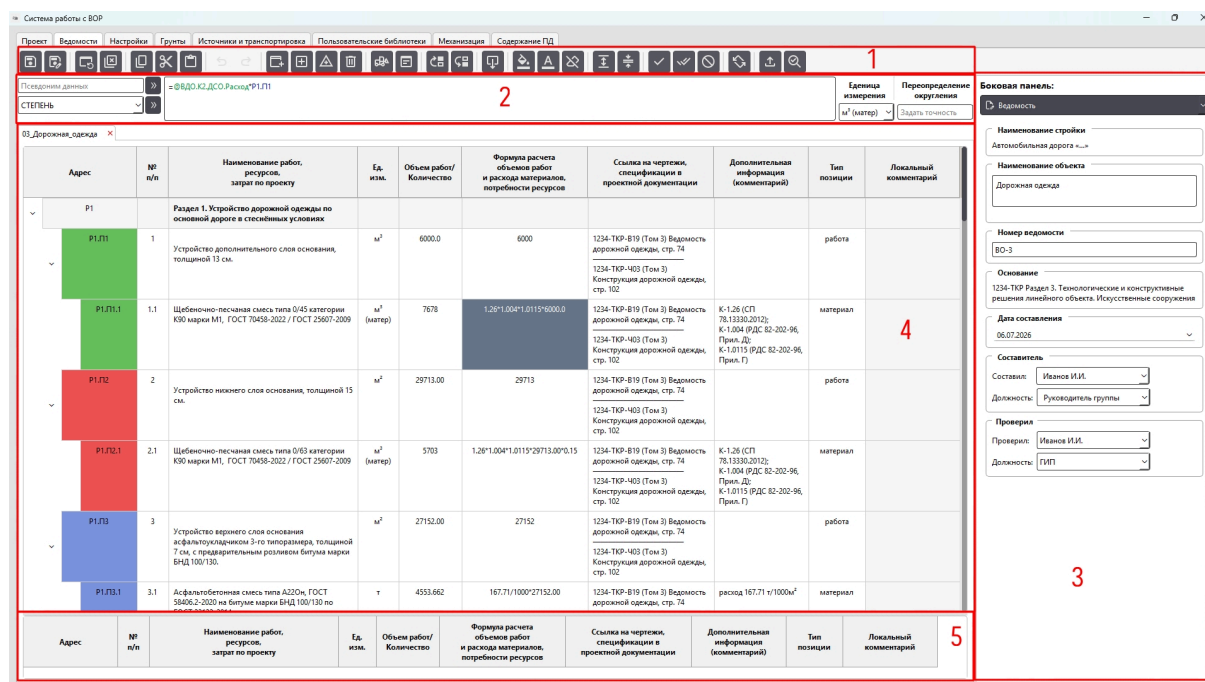


Рис. 9. Вкладка «Ведомости»

Вкладка работы с файлами ведомостей имеет следующие области:

1. **Палитра инструментов** — область с основными командами для взаимодействия с данными (см. раздел 9.1);
2. **Панель редактора** — область для взаимодействия с конкретной ячейкой и позицией (см. раздел 9.2);
3. **Боковая панель** — набор вспомогательных инструментов для работы с ведомостью (см. раздел 9.3);
4. **Основное представление *BOP*** — область взаимодействия и редактирования данных *BOP* (см. раздел 9.4);
5. **Архивное представление *BOP*** — вспомогательная область *BOP*, где содержатся ранее исключённые позиции, данные архивных позиций полностью статичны (см. раздел 9.5).

С границами областей 2 | 4, 4 | 6 и (2, 4, 5) | 3 можно взаимодействовать, меняя размеры, вплоть до полного скрытия областей.

### 9.1. Палитра инструментов

На данный момент в палитре инструментов реализованы следующие команды:

- **Сохранить** — перезаписывает данные ведомости в файл. Не доступно, если файл открыт в режиме чтения [Горячая клавиша: *Ctrl+S*];
- **Сохранить как** — сохраняет данные ведомости в новый файл [Горячая клавиша: *Ctrl+Alt+S*];
- **Перезагрузить** — сбрасывает все изменения в файле и заново загружает его данные [Горячая клавиша: *Ctrl+Alt+O*];
- **Закрыть вкладку** — закрывает текущую активную вкладку [Горячая клавиша: *Ctrl+W*];
- **Копировать позицию** — см. раздел 9.1.1 [Горячая клавиша: *Ctrl+Alt+C*];
- **Вырезать позицию** — см. раздел 9.1.1 [Горячая клавиша: *Ctrl+Alt+X*];
- **Вставить позицию** — см. раздел 9.1.1 [Горячая клавиша: *Ctrl+Alt+V*];

- **Добавить раздел** — см. раздел 9.1.2 [Горячая клавиша: Ctrl+1]
- **Добавить работу** — см. раздел 9.1.2 [Горячая клавиша: Ctrl+2]
- **Добавить ресурс** — см. раздел 9.1.2 [Горячая клавиша: Ctrl+3]
- **Удалить** — удаляет текущий выделенный иерархический элемент ведомости и все его дочерние элементы. [Горячая клавиша: Alt+Del]
- **Добавить земляную работу** — вызывает диалоговое окно для создания позиций, связанных с земляными работами (см. раздел 9.1.3);
- **Добавить из пользовательской библиотеки** — вызывает диалоговое окно для создания позиций, связанных с библиотекой пользовательских данных (см. раздел 9.1.4);
- **Переместить вверх (Переместить вниз)** — перемещает выбранный элемент в соответствующем направлении в структуре BOP [Горячая клавиша: Alt+↑ (Alt+↓)];
- **Сбросить в архив** — преводит активный элемент (раздел, позиции работы и ресурса) в архивное представление (без возможности восстановления) в виде статичных данных;
- **Задать фон текста** — окрашивает задний фон для выделенных ячеек в выбранный цвет (действует только для определённых колонок);
- **Задать цвет текста** — окрашивает текст для выделенных ячеек в выбранный цвет (действует только для определённых колонок);
- **Очистка форматирования** — сбрасывает переопределения цветов для выделенных ячеек (действует только для определённых колонок);
- **Развернуть/Свернуть всё** — сворачивает / разворачивает иерархическое представление [Горячая клавиша: Ctrl+Alt+H (Ctrl+H)];
- **Корректно** — отметить выделенные позиции как «корректные» (см. раздел 9.1.5) [Горячая клавиша: Ctrl+=];
- **Осмечено** — отметить выделенные позиции как «осмеченные» (см. раздел 9.1.5) [Горячая клавиша: Ctrl+Shift+=];
- **Сбросить статусы** — сбросить статусы у выделенных ячеек (см. раздел 9.1.5) [Горячая клавиша: Ctrl+-];
- **Освежить** — перестраивает БД проекта и обновляет представление BOP в соответствии со всеми настройками [Горячая клавиша: Ctrl+Alt+F9];
- **Экспортировать** — создаёт на основе текущего файла BOP файл формата .xml/.ggs или .pdf. При наличии потенциальных проблем будет выведено предупреждение;
- **Поиск** — вызывает дополнительную область для поиска позиций по фрагменту текста.

#### 9.1.1. Копировать, вырезать и вставить позицию

Данные команды взаимодействуют с иерархической структурой BOP и распространяются на все дочерние элементы выбранного единичного элемента (Раздел, Позиция, Ресурс). Для всех имеющихся относительных ссылок в позициях при вставке будет предпринята попытка смещения целевых адресов.

Команды работают с буфером программы, а не операционной системы, что не позволяет оперировать данными вне программы. Поддерживаются операции с данными из разных вкладок BOP.

#### 9.1.2. Добавить раздел, работу, ресурс

Эти команды добавляют новые элементы в иерархическую структуру ведомости. Новые элементы всегда размещаются в конце указанного списка: новый раздел в конце ведомости, новая позиция работы — в конце текущего раздела, новый ресурс — в конце текущей позиции работы. Если активная ячейка обязательного целевого элемента (раздела для работы или работы для ресурса) отсутствует, команда не будет выполнена.



Для точечного добавления элементов предусмотрен вызов команды из **контекстного меню** при взаимодействии с соответствующим элементов (см Рис. 10).

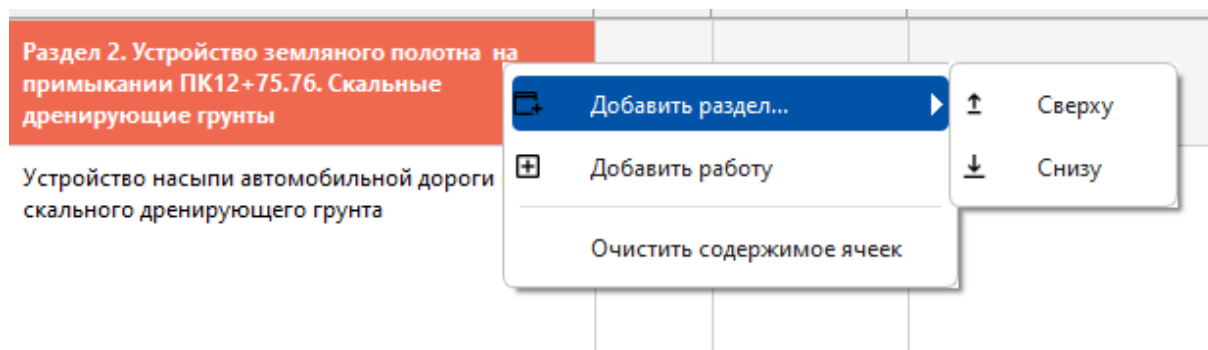


Рис. 10. Создание нового раздела

### 9.1.3. Добавить земляную работу

Данная команда использует имеющуюся информацию из БД, а конкретно данные о грунтах, транспортировке и средств механизации, чтобы создать новые позиции в ВОР через диалоговое окно. Поддерживает создание позиций разработки грунтов и устройство буронабивных свай.

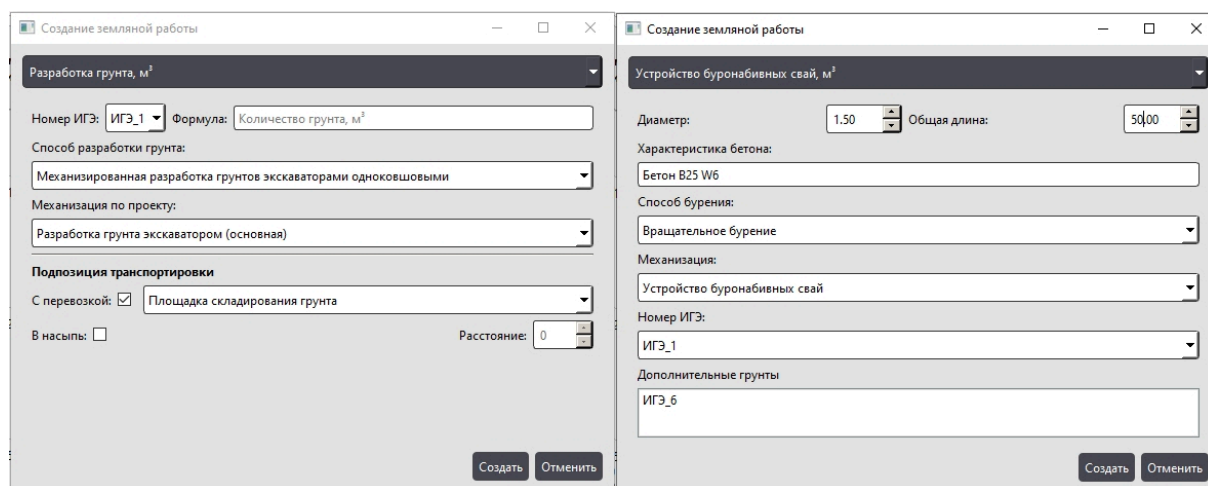


Рис. 11. Функция «Добавить земляную работу»

#### Режим «Разработка грунта, м³»

В данном режиме диалогового окна имеются следующие поля для взаимодействия:

- **Номер ИГЭ** — выбор одного ИГЭ из списка грунтов по данным БД, у которых заполнено сопоставление по ГЭСН 1
- **Формула** — данные, которые будут записаны в столбец «Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов». Либо единичное число, либо составная формула для вычисления
- **Способ разработки грунта** — список возможных методов разработки для выбранного ИГЭ по данным ГЭСН 1
- **Механизация по проекту** — в соответствии с выбранным способом разработки грунта составляется список из ранее настроенных способов механизации работ по БД. Если подходящий элемент в БД отсутствуют, за место ссылки будет использоваться шаблон
- **С перевозкой** — если активирован данный режим, то для позиции работы с разработкой грунта будет создан вложенный ресурс типа «перевозка» с транспортировкой грунта по

указанному элементу из БД, а для основной работы будет добавлена информация о погрузке в автосамосвалы

- **В насыпь** — если активирован данный режим, то взамен информации о целевом пункте для транспортировки будет указана перевозка на заданное расстояние по дорогам с переходным типом
- **Расстояние** — количество километров для перевозки в насыпь

#### Режим «Устройство буронабивных свай, м<sup>3</sup>»

В данном режиме диалогового окна имеются следующие поля для взаимодействия:

- **Диаметр** — диаметр устраиваемых свай. Если в БД средств механизации имеется позиция с категорий «Буровая установка», то при наличии в нем слова «диаметром» будет предпринята попытка автоматизированного получения значения для выбранного элемента списка «Механизация».
- **Общая длина** — суммарная длина устраиваемых свай. Используется для создания формулы объема и текста примечания
- **Характеристика бетона** — текст для позиции ресурса типа материал
- **Способ бурения** — используется для определения группы грунта по данным ГЭСН 5
- **Механизация** — заранее подготовленная информация из БД с текстом для данного типа работ
- **Номер ИГЭ** — выбор одного ИГЭ из списка грунтов по данным БД, у которых заполнено сопоставление по ГЭСН 5
- **Дополнительные грунты** — прочие ИГЭ из БД, имеющие такую же трудоёмкость разработки, как и у основного грунта. Поддерживает множественный выбор.

При создании позиций данные, которые связаны с БД, будут интегрированы как ссылки и станут динамическими.

#### 9.1.4. Добавить из пользовательской библиотеки

Данная команда использует имеющуюся информацию из вкладки «Пользовательские библиотеки» для создания позиций работ и ресурсов, связанных с БД и вставляет их после текущего выделенного элемента.

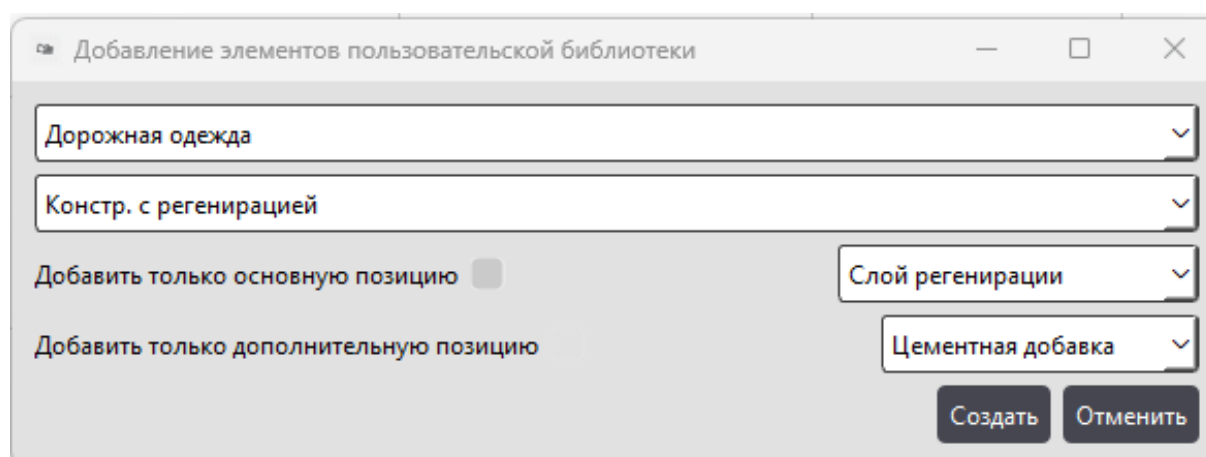


Рис. 12. Функция «Добавить дорожную конструкцию»

В данном диалоговом окне имеются следующие поля для взаимодействия:

- **Список пользовательских библиотек** — используется для выбора конкретной библиотеки из БД;
- **Список имеющихся групп** — используется для выбор конкретной группы данных из выбранной библиотеки;
- **Добавить только основную позицию** — если активирован данный режим, то взамен создания позиций работ и ресурсов для всех элементов выбранной группы будут созданы соответствующие позиции только для одного элемента, выбранного из списка
- **Добавить только дополнительную позицию** — если активирован данный режим, то будет создана только позиция ценообразующего ресурса для текущей позиции *ВОР* из выбранного элемента по списку

При создании позиций в данные, которые связаны с БД, будут интегрированы как ссылки и станут динамическими. После этого останется дополнить формулы потребности и единицы измерения в новых позиция

#### 9.1.5. Статусы

Каждая позиция в представлении *ВОР* имеет свой статус и его цветовой индикатор в виде фона ячейки в первом столбце:

- **Невалидный** — данные в позиции не верны;
- **Корректный** — данные в позиции корректны, но не осмечены;
- **Осмеченный** — позиция осмечена сметчиком.

В случае, если позиция является осмеченной и были произведены изменения в столбцах «Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту», «Объем работ/ Количество» или «Дополнительная информация (комментарий)» (будь то прямые изменения пользователем или изменение в БД), то статус будет сброшен на «Корректный».

#### Примечание

1. Для текстовых колонок мелкие корректировки, такие как изменение реестра, редактирование точек и запятых, а также пробельных символов (в том числе переноса строки) не приводят к сбросам статуса.
2. На данный момент при изменении параметра переопределения округления статус «Осмечено» не сбрасывается.

## 9.2. Панель редактора

Данная область работает с активной ячейкой в основном представлении *ВОР*. В редакторе имеются следующие инструменты:



Рис. 13. Элементы панели редактора

1. **Редактор формул** — принимает в себя редактируемые данные текущей выделенной ячейке. Изменения в редакторе мгновенно отображаются в ячейке
2. **Поисковик псевдонимов** — при вводе текста пытается найти подходящий псевдоним среди всей базы данных. Кнопка рядом переносит выбранный псевдоним в конец строки редактора формул
3. **Пользовательские формулы** — список доступных формул для вычисления данных «под капотом» и подстановкой результата в представлении. Аргументы формул разделяются символом ;. Содержит следующие формулы:
  - **СТЕПЕНЬ(число; степень)** — возводит указанное число в степень;
  - **КОРЕНЬ(число)** — извлекает квадратный корень из числа;
  - **ИЗВЛЕЧЬ(текст; i)** — извлекает i-ое число из строки;
  - **СУММ(значение 1; значение 2... значение n)** — получает сумму переданного массива;
  - **ТЕКСТДО(текст, символ, i)** — извлекает текст до i-го вхождения символа;
  - **ТЕКСТПОСЛЕ(текст, символ, i)** — извлекает текст после i-го вхождения символа;
  - **ВЫЧИСЛИТЬ(формулы)** — пытается вычислить содержимое скобок;
  - **ОКРУГЛ(число; точность)** — округляет число до заданной точности;
  - **ПЛ\_КРУГА(радиус)** — вычисляет площадь круга заданного радиуса;
  - **ДЛН\_КРУГА(радиус)** — вычисляет длину круга заданного радиуса;
  - **ПОВ\_ЦИЛИНДРА(радиус, высота)** — вычисляет площадь боковой поверхности цилиндра с заданными радиусом и высотой;
  - **ОБЪЕМ\_ЦИЛИНДРА(радиус, высота)** — вычисляет объем цилиндра с заданными радиусом и высотой;
  - **ПИ()** — выводит значение числа Пи;
  - **sin(радианы)** — вычисляет синус от радиан;
  - **cos(радианы)** — вычисляет косинус от радиан;
  - **РАД(град)** — конвертирует градусы в радианы;
  - **ГРАД(радианы)** — конвертирует радианы в градусы;
4. **Редактор единиц измерения** — получает и редактирует единицу измерения текущей позиции, не зависимо от столбца активной ячейки;
5. **Переопределение точности округления** — получает и редактирует переопределённую точность округления для позиции в обход глобальных настроек для ед. изм.

### 9.3. Боковая панель

Данная панель содержит в себе следующие инструменты для взаимодействия в текущей ВОР:

- **Ведомость** — предоставляет доступ к основным данным ВОР с возможностью редактирования;
- **Содержание** — выводит список существующих разделов ВОР с возможностью быстрого перехода к ним;
- **Редактор ссылок** — предоставляет доступ к редактированию ячеек в столбце «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации» (см. раздел 9.3.1);
- **Калькулятор** — используется для вспомогательных вычислений с возможностью копирования в буфер обмена (см. раздел 9.3.2);
- **Журнал изменений** — используется для записи в реестр основных данных о изменениях в ходе работы;
- **Заметки** — дополнительное поле для записи произвольных текстовых данных;
- **Анализ** — собирает сводку данных с указанием проблемных элементов для текущей ВОР. Работает в ручном режиме

#### 9.3.1. Редактор ссылок

Данный блок боковой панели выводит инструменты создания и редактирования связи ячейки с БД в части состава проектной документации (СП) в следующем виде:

- **Список томов в СП** — используется как первый ключ для получения ссылки на документ
- **Тег документа в томе** — используется как второй ключ для получения ссылки на документ и получения его данных
- **Переопределитель страниц** — заменяет страницы из БД на пользовательские. Запись по шаблону, приведенного в примере (см. Рис. 14)

| Единица измерения | Переопределение округления |
|-------------------|----------------------------|
| m³                | Задать точность            |

| Том | Тег | Переопределить страницы |
|-----|-----|-------------------------|
| 3   | 24  | Переопределить стр...   |
| 3   | 26  | Переопределить стр...   |

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации

1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74

1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102

1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74

1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102

1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость

Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации

Доп. и (ко

+

-

Рис. 14. Редактор ссылок

На основании выбранных данных в позицию заносятся необходимые атрибуты для получения форматированного вывода документа. Также данные заносятся в обоснование ВОР.

### 9.3.2. Калькулятор

Калькулятор имеет следующий функционал:

- вычисление «готовых» формул, в том числе иных основных вычислений на Python в безопасном режиме;
- вычисление новых значений с использованием результатов из истории с динамической связью;
- копирование результатов в буфер обмена;
- очистка от одного или всех результатов вычисления.

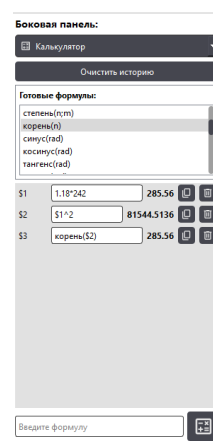


Рис. 15. Калькулятор

### 9.4. Основное представление BOP

Данная область является основной для работы с BOP, представленной как иерархическая структура. Иерархия имеет следующий вид: разделы работ содержат в себе основные позиции работ, те могут содержать в себе дополнительные ценообразующие позиции ресурсов, таких как материал, перевозка и т.д. При удалении, перемещении, копировании и вставке действие распространяется и на содержимое элемента структуры.

Описание столбцов представления BOP приведены в табл. 2

Таблица 2 — Элементы представления BOP

| Наименование столбца                                                     | Назначение                                                                                                                     | Редактируемый      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Адрес                                                                    | Указывает пользователю адрес в иерархической структуре. Адрес используется для формирования ссылок. Вычисляется автоматически. | -                  |
| № п/п                                                                    | Атрибут установленный xml-схемой. Отображает текущий порядковый номер позиции. Вычисляется автоматически.                      | -                  |
| Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту                          | Атрибут установленный xml-схемой. Описывает основную информацию о позиции.                                                     | +                  |
| Ед. изм.                                                                 | Атрибут установленный xml-схемой. Описывает единицу измерения для позиции                                                      | только для позиций |
| Объем работ/ Количество                                                  | Атрибут установленный xml-схемой. Итоговый результат на основании строки из столбца «формулы». Вычисляется автоматически.      | только для позиций |
| Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Атрибут установленный xml-схемой. Описывает порядок получения                                                                  | только для позиций |

| Наименование столбца                                     | Назначение                                                                                                             | Редактируемый                                                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | количества для позиции. Представляет собой одно число и целую формулу со стандартными символами операторов             |                                                                           |
| Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Атрибут установленный xml-схемой. Описывает наименование и страницу для обосновывающего объем позиции документа.       | только для позиций с помощью инструмента «Редактор ссылок» боковой панели |
| Дополнительная информация (комментарий)                  | Атрибут установленный xml-схемой. Описывает дополнительную информацию, пояснение к позиции.                            | только для позиций                                                        |
| Тип позиции                                              | Вспомогательный атрибут для xml-схемы. Предоставляет доступ к списку со наименованиями типов в соответствии со схемой. | только для позиций                                                        |
| Локальный комментарий                                    | Вспомогательная атрибут для локального использования. Содержит информацию, которая не будет добавлена в xml-схему      | только для позиций                                                        |

Для автоматизации работы по формированию ВОР в системе реализован функционал вычисления формул, получения данных из БД с помощью *псевдонимов* и из других позиций с помощью *ссылок*. Данный функционал доступен для колонок «Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту», «Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов» и «Дополнительная информация (комментарий)».

#### 9.4.1. Контекстное меню

В таблице ведомости объемов работ (ВОР) доступно контекстное меню, вызываемое с помощью ПКМ на элементе. Набор пунктов зависит от типа выделенного объекта (раздел, работа, ресурс) и столбца.

##### Общие действия для работ и ресурсов

##### • Меню «Копировать...»:

- **Копировать ссылку на позицию** — копирует в буфер обмена (системный) адрес позиции в формате **P1.P2** или **P1.P2.3**;
- **Копировать текст ячейки** — копирует содержимое одной ячейки (очищенное от лишних пробелов и переносов). При множественном выделении отображается пункт «Копировать N ячеек» — все выделенные ячейки копируются построчно;
- **Копировать ед.изм.** (только в столбце «Ед. изм.») — копирует в буфер обмена строку вида **ключ|округление** (например, **cubic\_meter|3**);
- **Копировать набор ссылок** (только в столбце «Ссылки») — копирует все ссылки на документацию текущей позиции во **внутренний буфер проекта**.

- **Вставить ед.изм.** (только в столбце «Ед. изм.») — применяет скопированные ранее единицу измерения и округление ко всем выделенным ячейкам этого столбца;



- **Вставить набор ссылок** (только в столбце «Ссылки») — появляется, если во внутреннем буфере есть скопированный набор ссылок. Заменяет ссылки у выделенных позиций на ранее скопированные;
- **Удалить набор ссылок** (только в столбце «Ссылки») — очищает все ссылки у выделенных позиций;
- Меню «Статус...» (см. раздел 9.1.5):
  - **Отметить корректным** — устанавливает статус «Корректно» у выделенных позиций;
  - **Отметить осмеченным** — устанавливает статус «Осмечено» у выделенных позиций;
  - **Отметить недействительным** — сбрасывает оба статуса у выделенных позиций.
- **Удалить элемент** — удаляет выбранный элемент и все дочерние элементы структуры;
- **Очистить содержимое ячеек** — удаляет текст из выделенных редактируемых ячеек (наименование, формула, комментарий, тип, локальный комментарий, единицы измерения).

#### Действия для раздела

- **Добавить раздел...:**
  - **Сверху** — новый раздел над текущим;
  - **Снизу** — новый раздел под текущим;
- **Добавить работу** — создаёт новую работу внутри текущего раздела в конце списка.

#### Дополнительные действия для работы

- **Преобразовать в ресурс** — превращает выбранную работу в ресурс вышестоящей работы (в том числе с переносом всех содержимых ресурсов). Доступно, если работа не первая в разделе;
- **Добавить работу...:**
  - **Сверху** — новая позиция работы над текущей;
  - **Снизу** — новая позиция работы под текущим;
- **Добавить ресурс** — создаёт ресурс (материал, перевозку и т.п.) внутри текущей работы.

#### Дополнительные действия для ресурса

- **Применить значения работы** — присваивает ресурсу единицу измерения и формулу количества, равную ссылке на родительскую работу (=P1.P2);
- **Добавить ресурс:**
  - **Сверху** — новая позиция ресурса над текущей;
  - **Снизу** — новая позиция ресурса под текущим.
- **Преобразовать в работу** — перемещает позицию из ресурсов на следующую позицию по отношению к родительскому элементу в виде основной позиции работы.

### 9.5. Архивное представление BOP

Данное представление используется для фиксации в истории ведомости определенных элементов структуры, которые необходимо исключить в ходе работы и прохождения экспертизы, но имеющих слишком важную ценность для простого удаления. При перемещении в архив позиции BOP становятся полностью статическими, в том числе бывший адрес и номер.

Контекстное меню **архивной таблицы** содержит только пункт «Удалить навсегда» (восстановление из архива в текущей версии не реализовано).